深圳零一学院 ESRT 立项申请表

<table>
<tr><td rowspan="4">学生个人信息</td><td>姓名</td><td>黄天志</td><td>性别</td><td>男</td><td>学校</td><td>中国科学技术大学</td></tr>
<tr><td>院系</td><td>工程科学学院</td><td>专业</td><td>理论与应用力学</td><td>年级</td><td>大二</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2">17380630118</td><td>邮箱</td><td colspan="2">huangtianzhi@mail.ustc.edu.cn</td></tr>
<tr><td>暑校参与 PSRT 课题</td><td colspan="5">PAVG——视频生成的物理性检测与修复闭环</td></tr>
<tr><td>主要经历及获奖情况</td><td colspan="6">主要经历：1. 大一下学期参与学校工程科学实践项目“多自由度机械臂手势控制与视觉识别”，担任组长全面负责算法。2. 大二上学期入选学校 RoboMaster 战队算法组成员，参与轮腿强化学习工作。
获奖情况：2025-2026 学年度强基奖学金 B 类奖金、学校优秀学生奖学金铜奖</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">面向可靠图像编辑的诊断式评价方法研究</td></tr>
<tr><td>项目性质</td><td colspan="6">☐ 导师课题　　☑ 学生自主立项</td></tr>
<tr><td>导师姓名</td><td colspan="2"></td><td>导师单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>导师电话</td><td colspan="2"></td><td>导师邮箱</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>导师及学科背景</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目内容</td><td colspan="6">修订定位：本副本将原“评价与统计”职责拓展为可独立开展的诊断式评价研究，保留团队评分细则、校准、盲评组织与统计职责。属导师讨论稿，不代表队友已同意新分工；本表仍为原 ESRT 模板，不冒充学校大研正式表格。
研究问题：面对编辑中的可疑变化，评价器能否学习诊断成立、撤销与保持的条件，并自主选择下一步检查的区域、属性和工具，区分合理关联变化与非预期损伤？
研究内容：（1）构建原图—指令—结果的区域及属性诊断表示，分别记录完成度、内容保持、局部质量与不确定性。（2）用对应修正、无关改善及新增损伤对照，训练轻量诊断模块，要求修好对应错误后撤销诊断，无关美化不改变判断。（3）训练检查价值模块，在有限工具集合内学习下一步检查哪里、检查什么及何时停止。（4）以真实结果、未见编辑器与工具故障测试检验泛化，采用独立人工评价与等成本对照。
独立实施：先使用许可允许的公开编辑结果或固定工具少量生成样例，不以团队反事实动作表或决策器完成为前提。初期冻结基础模型，训练小头，必要时参数高效适配；不训练编辑器。先做 20 组试标，再根据学习曲线扩充数据，规模与算力待导师确认。
团队衔接：向队友提供初始结果的结构化诊断、证据和检查成本，由队友预测并选择编辑动作。可辅助训练标签质量审核，但不把本模型同时作为最终成绩的唯一裁判。诊断检查策略与实际改图策略分别归属，原六动作保持由团队实现。</td></tr>
<tr><td>预期成果</td><td colspan="6">独立成果：①诊断与对照标注协议及可发布的数据清单；②可检验诊断模型与下一步检查选择器；③真实性、干扰稳定性、跨编辑器和成本实验；④可复现代码及个人研究报告。
团队成果：评分与校准手册、诊断接口、盲评组织和统计附录，以及保持同一决策算法的输入消融实验。论文投稿是争取目标，不作为必然产出。
候选贡献：诊断响应监督与面向疑点的证据价值学习；定位、工具调用和反馈修复本身已有先例，须与近邻工作充分比较。导师指导和组外复核均如实署名。</td></tr>
</table>

研究计划和进度安排	建议按 30 个有效工作周推进，每周平均 12 小时，其中个人研究约 10 小时、团队职责约 2 小时；另留约 4 个日历周应对考试与排队。 W1–4：文献、资源核查、强基线与 20 组试标；W5–9：诊断协议、数据划分与工具缓存；W10–15：对照诊断训练；W16–21：区域与检查选择策略；W22–26：独立泛化、故障与等成本验证；W27–30：封存测试、报告、团队接口及复现。 个人独立工作预算 260–340 小时，团队额外职责 40–60 小时，合计 300–400 小时；基准计划为 300+60=360 小时，不含组外评分者工时。若长期每周仅 8 小时，总历时约 38–50 个有效周。具体日期按导师启动与学校通知调整。
项目预计花费经费及内容	预算改为待资源核实的规划区间，不沿用原 1800 元作为充分经费承诺：独立课题算力/API 暂预留 800–1800 元，独立数据复核 400–800 元，存储与重跑 200–400 元，合计 1400–3000 元。均为非报价的预算占位，按 20 组试跑实测修订；实验室提供资源时记录实物支持。团队原大规模盲评与动作生成另列团队预算，不重复报销，不把 900 元视为必然足够。
现有物质基础	已有基础：团队研究文档、评价协议草案与文献调研；可考虑公开编辑结果和开源评分、检测、分割及 OCR 组件。实际 GPU、API 额度和导师均待确认，不声明已获实验室支持。每周可投入 8–15 小时，目前约一位同学可协助标注；团队最终双人组外盲评还需协调第二位组外人员。本人有算法实践经历，但模型适配、统计与可靠性实验需在导师指导下补齐。
学生签字	（签字，日期）
课题导师签字	课题审批意见： （签字，日期）

深圳零一学院简介：

深圳零一学院缘起于清华大学“学堂计划”钱学森力学班（简称“清华钱班”）。清华钱班创办于2009年，是“清华学堂人才培养计划”暨国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”66个试点项目中，唯一不是定位于单一学科，而是工科基础（或力学与工程技术所有学科交叉创新）的试验班。其使命是：发掘和培养有志于通过科技改变世界、造福人类的创新型人才，探索未来创新人才的培养模式，回答“钱学森之问”。

钱班师生围绕核心使命经十余年锲而不舍地探索实践，逐步发展出以“三要素汇聚”、“进阶研究-精深学习”为特色的创新人才培养体系，帮助绝大多数学生找到自己的激情所在并创造开放生态使其创新潜力充分发挥，培育了一批极富创造力和创新潜力的年轻英才，在清华、麻省理工、华为等顶尖高校和顶尖高科技企业赢得了卓越声誉。

伴随国家发展与国际形势变化，变革创新人才培养模式、培养“从0到1”创新人才成为愈发迫切与重要的战略需求；经十余年探索成功的清华钱班模式，由于它的独特定位、独创性和显著成效，为探索构建我国全新机制体制创新人才培养体系提供了宝贵的“原型”。2021年，在深圳市委市政府的大力支持下，钱班核心团队于深圳创建零一学院，依托于深圳与“大湾区”创新生态、资源与政策优势，探索数智时代开放性创新人才培养全新范式，为顶尖创新人才汇集整合与自主培养的全新平台。

零一学院进阶式培养体系简介：

零一学院打破传统以知识结构建设为核心、学段分割的培养模式，首次实现以重大挑战问题为牵引，以“进阶研究—精深学习”体系(Advanced Progressive Research for Intensive Learning，APRIL)为核心的人才“成长-冒尖”体系。进阶式研究学习是由入门、初阶的X-ideas（交叉创新挑战性问题）和多轮P/E SRT（学生研究训练），中阶的整一年的ORIC（开放挑战性创新研究），到高阶的在全球顶尖高校和企业半年实践的SURF（高年级学生研究员）等阶段组成。通过引入学术界、产业界及全球可持续发展所面临的重大挑战性问题，点燃学生颠覆传统、开创未知领域的激情与梦想；通过汇聚国内外做过“从0到1”、有着顶尖创新思维与人才培养经验的大导师，为创新者的成长提供关键点拨指导和高层次平台；通过科学设计、逐级上升的“拔尖创新人才能力等级证书”培养体系，为学生提供目标明确、反馈及时、能力匹配的高度“心流”创新成长体验。